



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

Departamento de Registro y Trámites Académicos

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA

N° CERT-2026-63

Por el presente documento se certifica que el/la estudiante:

ROMMY ESTUDIANTE

Con código/matricula GRV0034444, perteneciente a la carrera Ingenieria de Sistemas Informaticos, solicitó el trámite Programas Analiticos.

Detalle de la solicitud: Solicitud de programas analiticos

Emitido en fecha 20 de mayo de 2026 a las 11:46 p. m..

Teresa

Carlos

TERESA TRAMITES

ENCARGADO DE TRÁMITES

UNIDAD DE TRÁMITES

Firmado: 20/05/2026, 11:46 p. m.

CARLOS CAJERO

CAJERO

CAJA

Firmado: 20/05/2026, 11:46 p. m.

Código de validación: UNV-2026-63

Verificable en línea mediante QR



PRD – Aplicación Móvil Ferretería (Rol Cliente)

Este documento PRD (Product Requirements Document) describe de forma detallada el funcionamiento, objetivos, módulos, características y requerimientos de la aplicación móvil del sistema de ferretería. La aplicación estará enfocada en el rol CLIENTE, permitiendo realizar compras, consultar productos, visualizar promociones y gestionar pedidos desde dispositivos Android.

1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil moderna e intuitiva para clientes de la ferretería, permitiendo consultar productos, realizar compras, revisar historial de pedidos y acceder a promociones, utilizando la API REST desarrollada en ASP.NET Core.

2. Rol del Usuario: Cliente

El cliente será el usuario principal de la aplicación móvil. Tendrá acceso a funcionalidades relacionadas con compras y consulta de información de productos.

3. Funcionalidades Principales

- Registro e inicio de sesión.
- Visualización de productos.
- Búsqueda y filtrado de productos.
- Carrito de compras.
- Registro de pedidos.
- Historial de compras.
- Visualización de promociones.
- Gestión de perfil.
- Recuperación de contraseña.
- Notificaciones de ofertas y pedidos.

4. Pantallas de la Aplicación

4.1 Pantalla de Inicio:

Mostrar promociones, categorías y productos destacados.

4.2 Login:

El usuario podrá iniciar sesión utilizando correo y contraseña.

4.3 Registro:

Permitirá crear una nueva cuenta de cliente.

4.4 Catálogo de Productos:

Mostrará productos con imagen, precio, stock y descripción.

4.5 Detalle del Producto:

Permitirá visualizar información completa del producto.

4.6 Carrito de Compras:

El cliente podrá agregar, eliminar y modificar cantidades.

4.7 Confirmación de Compra:

Permitirá finalizar el pedido.

4.8 Historial:

Mostrará pedidos realizados anteriormente.

4.9 Perfil:

Gestión de datos personales del cliente.

5. Arquitectura del Sistema

La aplicación móvil se conectará mediante Internet a la API REST desarrollada en ASP.NET Core. La API será responsable de la autenticación JWT, consultas de productos, ventas y operaciones relacionadas con la base de datos SQL Server.

6. Tecnologías Utilizadas

- Android Studio.
- Kotlin o Java.
- Retrofit para consumo de API.
- JWT Authentication.
- SQL Server.
- ASP.NET Core Web API.
- Entity Framework Core.
- Swagger para pruebas.

7. Endpoints Consumidos desde la API

- POST /api/Auth/login
- GET /api/Producto
- GET /api/Categoria
- POST /api/Venta
- POST /api/DetalleVenta
- GET /api/Reporte/total-ventas

8. Seguridad

El sistema utilizará autenticación JWT para proteger endpoints privados. Cada cliente deberá autenticarse antes de acceder a funcionalidades protegidas.

9. Requerimientos Funcionales

- RF1: El cliente podrá iniciar sesión.
- RF2: El cliente podrá visualizar productos.
- RF3: El cliente podrá agregar productos al carrito.
- RF4: El cliente podrá registrar pedidos.
- RF5: El cliente podrá revisar historial de compras.

RF6: El cliente podrá actualizar su perfil.

10. Requerimientos No Funcionales

- Interfaz amigable y moderna.
- Respuesta rápida de la aplicación.
- Compatibilidad con Android.
- Seguridad en autenticación.
- Escalabilidad del sistema.

11. Flujo General del Cliente

1. El cliente inicia sesión.
2. Consulta productos.
3. Agrega productos al carrito.
4. Confirma la compra.
5. El sistema registra la venta.
6. El cliente revisa su historial.

12. Beneficios del Sistema

- Mejora la experiencia de compra.
- Facilita pedidos desde celular.
- Reduce tiempo de atención.
- Centraliza información de productos.
- Permite crecimiento digital de la ferretería.

Documento generado para el proyecto de Ferretería – Aplicación Móvil Cliente.

Caso de uso **Realizar matrícula**

Objetivo

Formalizar una matrícula para ingresar en un curso de promoción educativa o en un master/especialización.

Actores

Alumno

Precondiciones

El usuario se validó en el sistema y se obtuvieron sus datos.

Escenario principal

1. El alumno ha accedido para hacer una matriculación.
2. El sistema accede a su lista de preinscripciones y extrae las preinscripciones del alumno para cursos que están por impartir.
3. El sistema muestra la lista de cursos en los que el alumno ha sido admitido, cuyo plazo de matriculación está abierto y en los que el alumno no se ha matriculado todavía.
4. El alumno accede a los detalles del curso.
5. El alumno formaliza la matriculación en el curso e introduce sus preferencias (horario, etc.).
6. El sistema envía una petición de cobro al Sistema de Contabilidad indicando los cargos por el curso y los datos bancarios de alumno.
7. El sistema guarda la matrícula en la lista de matrículas del curso.
8. El sistema genera el recibo para el alumno con el coste del curso y finaliza la matrícula.
9. El alumno sale del sistema.

Extensiones

*.a. En cualquier momento falla el sistema.

- 1-6. Se reinicia el sistema.
7. El sistema se reinicia sin llevar a cabo ningún cambio.
- 8-9. El sistema se reinicia, los cambios se han guardado y se ha generado el recibo y el e-mail.

3.a. El alumno no tiene preinscripciones admitidas para cursos que están por impartir.

1. El sistema informa de esto al alumno
2. El alumno sale del sistema.

3.b. El alumno tiene preinscripciones admitidas para cursos que están por impartir pero el plazo de matrícula no ha llegado todavía o ya ha pasado.

3. El sistema informa de esto al alumno
4. El alumno sale del sistema.

5.a. El alumno no está interesado en realizar el curso.

5. El alumno rechaza la admisión en el curso.
6. El sistema elimina la preinscripción y borra al alumno de la lista de admitidos para dicho curso.

7. El sistema accede a la lista de reserva del curso, extrae al primer alumno, lo introduce en la lista de admitidos y le envía un aviso por móvil y e-mail.
 8. La extensión sigue por el paso 3 del flujo principal.
- 5.b. El alumno no quiere formalizar la matrícula ni renunciar.
9. El alumno sale de los detalles del curso.
 10. La extensión sigue por el paso 3 del flujo principal.
- 6.a. El alumno es titulado (no tiene tarjeta universitaria).
1. El sistema solicita los datos bancarios del alumno.
 2. El alumno introduce sus datos bancarios.
 3. El sistema hace unas comprobaciones preliminares sobre los datos bancarios (longitud del CCC).
 4. La extensión continúa por el paso 7 del flujo principal.
 5. El sistema envía una petición de cobro al Sistema de Contabilidad indicando los cargos por el curso.
- 7.a. La transferencia desde la cuenta bancaria del alumno no puede ser llevada a cabo (datos erróneos, por falta de saldo, ...).
6. El sistema informa de la razón del fracaso de la operación.
 7. La extensión continúa por el paso 5 del flujo principal.
- 9.a. El alumno desea continuar las consultas y/o matriculaciones.
9. La extensión continúa por el paso 4 del flujo principal.

Requisitos especiales

El sistema debe tener una respuesta más o menos en tiempo real.

Tiempo estimado/Frecuencia

3 min.

Para el alumno, unas pocas veces al semestre

Cuestiones

- Acceso a un servicio de envío de mensajes a móviles.
- En cualquier momento se debe poder cancelar y salir del sistema.
- Seguridad y privacidad en el intercambio de información entre sistemas (transferencias, datos bancarios, etc.)